

Integral Indefinida

Método de Sustitución

Recordemos que, la regla de la cadena nos dice que:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x),$$

por lo que podemos reescribirla en su versión integral del siguiente modo

$$\int f'(g(x)) \cdot g'(x) dx = f(g(x)) + C$$

Para simplificar la notación, consideremos $u = g(x)$, entonces la forma diferencial es $du = g'(x) dx$, por lo tanto

$$\int f'(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f'(u) du = f(u) + C = f(g(x)) + C$$

Ejemplos. Calcule las siguientes integrales indefinidas

1. $\int \frac{x^2}{x^3 + 2} dx$

Solución:

Consideramos $u = x^3 + 2$, entonces $du = 3x^2 dx \Leftrightarrow \frac{du}{3} = x^2 dx$. Luego,

$$\int \frac{x^2}{x^3 + 2} dx = \int \frac{du}{3u} = \frac{1}{3} \ln |u| + C = \frac{1}{3} \ln |x^3 + 2| + C = \ln \sqrt[3]{|x^3 + 2|} + C$$

2. $\int \frac{12x - 10}{\sqrt{3x^2 - 5x + 2}} dx$

Solución:

Sea $u = 3x^2 - 5x + 2$, entonces $du = 6x - 5 dx$. Luego,

$$\int \frac{12x - 10}{\sqrt{3x^2 - 5x + 2}} dx = \int \frac{2du}{\sqrt{u}} = 2 \cdot (2\sqrt{u}) + C = 4\sqrt{3x^2 - 5x + 2} + C.$$

3. $\int x^2 \sqrt{1+x} dx$

4. $\int \frac{3x^2}{(5 - 7x^3)^4} dx$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x(5-x)}}$

Solución:

Integral Indefinida

Método de Sustitución

Puesto que $\sqrt{4x(5-x)} = \sqrt{20x - 4x^2}$, completamos cuadrados:

$$20x - 4x^2 = 25 - (2x - 5)^2,$$

por lo que consideramos $u = 2x - 5$, entonces $du = 2 dx$. Luego,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{4x(5-x)}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{25 - (2x-5)^2}} = \int \frac{du}{2\sqrt{5^2 - u^2}} = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{u}{5}\right) + C \\ &= \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2}{5}x - 1\right) + C\end{aligned}$$

6. $\int \tan x \, dx$

Solución:

Puesto que $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ consideramos $u = \cos x$, entonces $-du = \sin x \, dx$. Luego,

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C.$$

7. $\int \frac{7x+3}{\sqrt{5-x^2}} \, dx$

Solución:

En este caso, separamos las fracciones del siguiente modo:

$$\int \frac{7x+3}{\sqrt{5-x^2}} \, dx = 7 \int \frac{x}{\sqrt{5-x^2}} \, dx + 3 \int \frac{dx}{\sqrt{5-x^2}}$$

Tomamos $u = 5 - x^2$, entonces $du = -2x \, dx$. Luego,

$$\int \frac{x}{\sqrt{5-x^2}} \, dx = -\int \frac{du}{2\sqrt{u}} = -\sqrt{u} + C_1 = -\sqrt{5-x^2} + C_1$$

Entonces

$$\int \frac{7x+3}{\sqrt{5-x^2}} \, dx = -7\sqrt{5-x^2} + 3 \arcsin\left(\frac{\sqrt{5}}{5}x\right) + C_2.$$

8. $\int \frac{1}{1+e^x} \, dx$

Solución:

Integral Indefinida

Método de Sustitución

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x} dx \\ &= \int \frac{1+e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1+e^x} dx \\ &= \int 1 dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx \end{aligned}$$

Tomando $u = 1 + e^x$ tenemos $du = e^x dx$. Entonces

$$\int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C_1 = \ln(1+e^x) + C_1.$$

Por lo tanto, $I = x + \ln(1+e^x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.

9. $\int \sec x dx$

Solución:

En este caso, es conveniente “multiplicar por un 1 conveniente”, del siguiente modo:

$$\int \sec x dx = \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx$$

Tomando $u = \sec x + \tan x$, se sigue que $du = \sec^2 x + \sec x \tan x dx$. Luego,

$$\int \sec x dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

10. $\int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx$

Solución:

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}} \cdot \frac{e^{2x}}{e^{2x}} dx$$

Tomando $u = \sqrt{e^{2x}-1}$, se sigue que $du = \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx$. Además, $e^{2x} = u^2 + 1$. Luego,

$$I = \int \frac{1}{u^2+1} du = \arctan(u) + C = \arctan\left(\sqrt{e^{2x}-1}\right) + C.$$

Integral Indefinida Método de Sustitución

También podemos resolver integrales de la forma $\int \sin^n x \cos^m x \, dx$

Caso 1: Cuando al menos uno de los exponentes es impar. Supongamos que m es impar, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$, tal que $m = 2k + 1$. Luego,

$$\begin{aligned}\int \sin^n x \cos^m x \, dx &= \int \sin^n x \cos^{2k+1} x \, dx \\ &= \int \sin^n x (\cos^2 x)^k \cos x \, dx \\ &= \int \sin^n x (1 - \sin^2 x)^k \cos x \, dx\end{aligned}$$

Sea $u = \sin x$, entonces $du = \cos x \, dx$, entonces

$$\begin{aligned}\int \sin^n x \cos^m x \, dx &= \int \sin^n x (1 - \sin^2 x)^k \cos x \, dx \\ &= \int u^n (1 - u^2)^k \, du\end{aligned}$$

Donde el cálculo de la integral se reduce a integrar un polinomio.

Ejemplo 1. Calcule $\int \sin^7 x \cos^4 x \, dx$.

Solución:

$$\int \sin^7 x \cos^4 x \, dx = \int (\sin^2 x)^3 \sin x \cos^4 x \, dx = \int (1 - \cos^2 x)^3 \sin x \cos^4 x \, dx$$

Tomamos $u = \cos x$, entonces $-du = \sin x \, dx$. Luego,

$$\begin{aligned}\int \sin^7 x \cos^4 x \, dx &= - \int (1 - u^2)^3 u^4 \, du \\ &= \int (u^{10} - 3u^8 + 3u^6 - u^4) \, du \\ &= \frac{u^{11}}{11} - \frac{u^9}{3} + \frac{3}{7}u^7 - \frac{u^5}{5} + C \\ &= \frac{1}{11} \cos^{11} x - \frac{1}{3} \cos^9 x + \frac{3}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + C\end{aligned}$$

Caso 2: Cuando ambas potencias son pares, podemos usar las identidades para ángulos dobles

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \text{y} \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Ejemplo 2. Calcule $\int \cos^4 x \, dx$.

Solución:

$$\begin{aligned}\int \cos^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^2 dx \\&= \frac{1}{4} \int (1 + 2\cos(2x) + \cos^2(2x)) \, dx \\&= \frac{1}{4} \left[\int 1 \, dx + \int 2\cos(2x) \, dx + \int \cos^2(2x) \, dx \right]\end{aligned}$$

Resolvamos primero la integral $\int \cos^2(2x) \, dx$. Hacemos $\theta = 2x$, entonces $d\theta = 2 \, dx$ y

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int \cos^2(\theta) \, d\theta &= \frac{1}{2} \int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta \\&= \int \frac{1}{4} \, d\theta + \int \frac{\cos(2\theta)}{4} \, d\theta \\&= \frac{\theta}{4} + \frac{\sin(2\theta)}{8} + C_1 \\&= \frac{x}{2} + \frac{\sin(4x)}{8} + C_1\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int \cos^4 x \, dx &= \frac{x}{4} + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{x}{8} + \frac{\sin(4x)}{32} + C_2 \\&= \frac{3}{8}x + \frac{\sin(2x)}{4} \left(1 + \frac{\cos(2x)}{4} \right) + C_2\end{aligned}$$

Observación 1. Por medio de las relaciones trigonométricas $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ y $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$ podemos calcular integrales de la forma

$$\int \sec^n x \tan^m x \, dx \quad \text{y} \quad \int \csc^n x \cot^m x \, dx,$$

salvo el caso que n sea impar y m sea par.

Ejemplo 3. Calcule $\int \sec^4 x \, dx$.

Solución:

Tomamos $u = \tan x$, entonces $du = \sec^2 x \, dx$. Luego,

$$\int \sec^4 x \, dx = \int (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx = \int (1 + u^2) \, du = u + \frac{u^3}{3} + C = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + C.$$